Međuispit iz Matematičke Analize 3
22.11.2023.

1. **(2 boda)** Izračunajte struju $i(t)$ u strujnom krugu u kojem je spojen otpornik otpora 5, a napon je $e(t) = \frac{2}{3}t \cdot \mathrm{g}_{[0,6]}(t)$.

   (a) $\frac{2}{15}\left(tu(t) - (t-6)u(t-6) - 6u(t-6)\right)$
   (b) $\frac{2}{15}\left(tu(t) - (t-6)u(t-6)\right)$
   (c) $\frac{2}{15}\left(te^{-6t} + t^2e^{-6t}\right)$
   (d) $\frac{2}{15}\left(tu(t) - 6u(t-6)\right)$
   (e) ništa od navedenoga

2. **(2 boda)** Laplaceov integral $\int\limits_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt$, za $f(t) = e^{\alpha t},\ \alpha > 0$, konvergira za

   (a) $s > \alpha$
   (b) $s > 0$
   (c) $s \in (-\alpha, \alpha)$
   (d) $s < \alpha - 1$
   (e) ništa od navedenoga

3. **(2 boda)** Izračunajte integral $\int\limits_0^\infty e^{-9x}\frac{\sin(6x)}{6x}\,dx$.

   (a) $\frac{3}{4}\pi$
   (b) $\frac{1}{3}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}(3)\right)$
   (c) $\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{3}{2}\right)$
   (d) $\frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg}\left(\frac{3}{2}\right)\right)$
   (e) ništa od navedenoga

4. **(3 boda)** Laplaceov transformat funkcije $f(t) = -9\arccos(\cos t)\mathrm{g}_{[0,2\pi]}(t)$ je

   (a) $-9\left(\frac{1}{s^2} - \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s^2}\right)e^{-\pi s}$
   (b) $-9\left(\frac{1}{s^2} - \frac{2}{s^2}e^{-\pi s} + \frac{1}{s^2}e^{-2\pi s}\right)$
   (c) $-9\left(\frac{s}{s^2+1}e^{-\pi s} + \frac{1}{s}e^{-2\pi s}\right)$
   (d) $\frac{-9se^{-\pi s}}{s^2+1}$
   (e) ništa od navedenoga

5. **(2 boda)** Koja od navedenih funkcija nije original?

   (a) $f(t) = \mathrm{sh}(at), \quad a \in \mathbb{R}$
   (b) $f(t) = \frac{a}{t}b, \quad a, b > 0$
   (c) $f(t) = e^{-at^2}, \quad a > 0$
   (d) $f(t) = ta^t, \quad a > 0$
   (e) ništa od navedenoga

6. **(3 boda)** Rješenje $y(t)$ integro-diferencijale jednadžbe $\dot{y}(t)+y(t)+\int\limits_0^t y(\tau)\,d\tau=0$, gdje je početni uvjet $y(0)=16$, iznosi

   (a) $16e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$

   (b) $16\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)-\frac{16}{\sqrt{3}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)$

   (c) $16e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)-\frac{16}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$

   (d) $16e^{-\frac{t}{2}}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)-\frac{16}{\sqrt{3}}e^{-\frac{t}{2}}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right)$

   (e) ništa od navedenoga

7. **(2 boda)** U razvoju funkcije $f(x)=\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right)^2-7$ u Fourierov red, koeficijent a_0 je

   (a) 0

   (b) $\frac{-13}{2}$

   (c) $\frac{1}{2}$

   (d) -7

   (e) ništa od navedenoga

8. **(2 boda)** Ako Fourierov transformat funkcije $f(x)$ označimo s $\hat{f}(\lambda)$, onda vrijedi

   (a) $\mathcal{F}\{f(x-4)\}=e^{-i4\lambda}\hat{f}(\lambda)$

   (b) $\mathcal{F}\{f(x-4)\}=e^{-4\lambda}\hat{f}(\lambda)$

   (c) $\mathcal{F}\{f(x-4)\}=e^{i4\lambda}\hat{f}(\lambda)$

   (d) $\mathcal{F}\{f(x-4)\}=e^{4\lambda}\hat{f}(\lambda)$

   (e) ništa od navedenoga

9. **(2 boda)** Funkcija $f(x)=9(\cos 2x+\sin 2x+\cos 4x+\sin 4x+\cos 6x+\sin 6x)$ ima period

   (a) π

   (b) $\frac{\pi}{3}$

   (c) $\frac{\pi}{2}$

   (d) nije periodička

   (e) ništa od navedenoga

10. **(2 boda)** Funkcija $g_{[-4,4]}(t)$ prikazana je pomoću Fourierovog integrala. Vrijednost sinusnog spektra $B(5)$ iznosi

   (a) $\frac{5}{\pi}$

   (b) $\frac{10}{\pi}$

   (c) 5

   (d) 0

(e) ništa od navedenoga

11. **(3 boda)** Fourierov transformat $\hat{f}(\lambda)$ funkcije $f(x) = \begin{cases} 1\,, & |x| \leq 4, \\ 0\,, & |x| > 4, \end{cases}$ za $\lambda \neq 0$, iznosi

(a) $\hat{f}(\lambda) = \frac{2\sin(4\lambda)}{\lambda}$

(b) $\hat{f}(\lambda) = i\frac{2\sin(4\lambda)}{\lambda}$

(c) $\hat{f}(\lambda) = \frac{2\cos(4\lambda)}{\lambda}$

(d) $\hat{f}(\lambda) = i\frac{\cos(4\lambda)}{\lambda}$

(e) ništa od navedenoga

12. **(3 boda)** Funkcija $f(x) = 5x$ razvijena je u Fourierov red na intervalu $[0, 1]$. Koeficijent b_7 iznosi

(a) $\frac{10}{7}\pi^{-1}$

(b) $\frac{5}{7}\pi^{-1}$

(c) $\frac{-5}{7}\pi^{-1}$

(d) $\frac{-10}{7}\pi^{-1}$

(e) ništa od navedenoga

13. **(2 boda)** Odredite parametar $a \in \mathbb{R}$ tako da polje

$$f(x, y, z) = yz^{16}\mathbf{i} + (ayz + xz^{16})\mathbf{j} + (y^2 + 16xyz^{15})\mathbf{k}$$

bude potencijalno.

(a) $a = 16$

(b) $a = 15$

(c) ne postoji takav a

(d) $a = 2$

(e) ništa od navedenoga

14. **(2 boda)** Izračunajte duljinu luka krivulje zadane parametrizacijom

$$\mathbf{r}(t) = -8\cos(t)\mathbf{i} + 10\sin(t)\mathbf{j} + 6\cos(t)\mathbf{k}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

(a) 20π

(b) $10 + 2\pi$

(c) 12π

(d) 6π

(e) ništa od navedenoga

15. **(3 boda)** Izračunajte $\nabla \times [(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}]$, ako je $\mathbf{a} = 7\mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 8\mathbf{k}$, a $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ radij vektor.

(a) $(5z - 8y)\mathbf{i} + (8x - 7z)\mathbf{j} + (7y - 5x)\mathbf{k}$

(b) $(5z-8y)\mathbf{i}+(8x-7z)\mathbf{j}+(5x-7y)\mathbf{k}$

(c) $(8y-5z)\mathbf{i}+(8x-7z)\mathbf{j}+(7y-5x)\mathbf{k}$

(d) $(5z-8y)\mathbf{i}+(7z-8x)\mathbf{j}+(7y-5x)\mathbf{k}$

(e) ništa od navedenoga

16. **(3 boda)** Usmjerena derivacija vektorskog polja $\mathbf{f}(r) = 6r^2\mathbf{r}$, ovisnog o radij vektoru $\mathbf{r}$ i njegovoj duljini $r = \|\mathbf{r}\|$, u smjeru vektora $\mathbf{s} = \frac{\sqrt{3}}{3}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$ u točki $T(1,1,1)$ iznosi

(a) $\frac{\sqrt{3}}{3}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$

(b) $18\sqrt{3}$

(c) $18\sqrt{3}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$

(d) $2\sqrt{3}(\mathbf{i}+\mathbf{j}+\mathbf{k})$

(e) ništa od navedenoga

17. **(2 boda)** Nađite vektor u čijem smjeru iz točke $T(1,2)$ funkcija $f(r) = r^2+12$ najbrže raste, ako je $r = \sqrt{x^2+y^2}$.

(a) $\mathbf{i}+\mathbf{j}$

(b) $\mathbf{i}-2\mathbf{j}$

(c) $\mathbf{i}+2\mathbf{j}$

(d) $-2\mathbf{i}-4\mathbf{j}$

(e) ništa od navedenoga

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.

Međuispit iz Matematičke Analize 3
22.11.2023.

1. zadatak - točan odgovor je A
2. zadatak - točan odgovor je A
3. zadatak - točan odgovor je D
4. zadatak - točan odgovor je B
5. zadatak - točan odgovor je B
6. zadatak - točan odgovor je C
7. zadatak - točan odgovor je E
8. zadatak - točan odgovor je A
9. zadatak - točan odgovor je A
10. zadatak - točan odgovor je D
11. zadatak - točan odgovor je A
12. zadatak - točan odgovor je C
13. zadatak - točan odgovor je D
14. zadatak - točan odgovor je A
15. zadatak - točan odgovor je A
16. zadatak - točan odgovor je C
17. zadatak - točan odgovor je C

Vrijeme pisanja je 150 minuta. Dozvoljena je upotreba samo pribora za pisanje, praznih papira za pisanje i službenog podsjetnika. Zabranjena je upotreba kalkulatora. Netočan odgovor na pojedinom zadatku nosi negativne bodove u iznosu jedne četvrtine od broja bodova na tom zadatku.